CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Limite de (I + (a/n)J)ⁿ : on retrouve une rotation (Mines)

Énoncé

Soit $a \in \mathbb{R}$. Déterminer la limite de la suite $(A_n^n)_{n\geqslant 1}$ avec

$$A_n = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{a}{n} \\ \frac{a}{n} & 1 \end{pmatrix}.$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\begin{pmatrix} x & -y \\ y & x \end{pmatrix}$ représente le nombre complexe $x + iy$.

Ce qu'on te demande. Passer par $\left(1 + \frac{ia}{n}\right)^n \to e^{ia}$.

Corrigé

Traduction complexe

L'application $\varphi : x + iy \mapsto \begin{pmatrix} x & -y \\ y & x \end{pmatrix}$ est linéaire, multiplicative ($\varphi(zz') = \varphi(z)\varphi(z')$, vérification directe), et continue. Comme $A_n = \varphi(1 + \frac{ia}{n})$:

$$A_n^n = \varphi\Big(\left(1 + \tfrac{ia}{n}\right)^n\Big).$$

Limite de (1 + ia/n)ⁿ

Écrivons $1 + \frac{ia}{n} = \rho_n e^{i\theta_n}$ avec

$$\rho_n = \sqrt{1 + \frac{a^2}{n^2}}, \qquad \theta_n = \arctan\frac{a}{n}.$$

- $\rho_n^n = \exp\left(\frac{n}{2}\ln(1 + \frac{a^2}{n^2})\right)$ et $\frac{n}{2}\ln(1 + \frac{a^2}{n^2}) \sim \frac{a^2}{2n} \to 0$, donc $\rho_n^n \to 1$;
- $n\theta_n = n\arctan\frac{a}{n} \sim n \cdot \frac{a}{n} = a$, donc $n\theta_n \to a$.

Ainsi $\left(1 + \frac{ia}{n}\right)^n = \rho_n^n e^{in\theta_n} \to e^{ia}$.

Conclusion

Par continuité de φ :

$$A_n^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \varphi(e^{ia}) = \begin{pmatrix} \cos a & -\sin a \\ \sin a & \cos a \end{pmatrix}.$$

La limite est la rotation d'angle a : c'est l'exponentielle de la matrice $\begin{pmatrix} 0 & -a \\ a & 0 \end{pmatrix}$, comme pour la formule $\left(1+\frac{x}{n}\right)^n \to e^x$.

Le piège

On ne peut pas passer à la limite « dans la base » : $A_n \to I_2$, mais A_n^n ne tend pas vers I_2 (l'exposant grandit en même temps).

La méthode

Matrices de similitude $\begin{pmatrix} x & -y \\ y & x \end{pmatrix}$: calculer dans $\mathbb{C}$, où les puissances se lisent en module et argument.